부모용 진행 안내 · 예상과 관찰

초2 과학 · 탐구의기초 1차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G02-SCI-PREDICT-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 투명한 큰 그릇(또는 대야)과 물(그릇의 반쯤), 물에 넣을 물건: 탁구공, 100원짜리 동전, 나무젓가락 한 짝, 쇠 클립, 사과 조각, 감자 조각(사과·감자는 부모가 엄지손가락만 하게 잘라 둠), 플라스틱 병뚜껑 1개(S10에서 씀), 그릇 아래에 깔 마른 수건, 활동지, 연필, (보충을 할 때) 귤이나 사과 1개
- **안전:** 사과·감자는 부모가 미리 잘라 둡니다. 아이는 칼을 쓰지 않습니다.
- **안전:** 그릇 아래에 수건을 깔고, 흘린 물은 바로 닦아 미끄러지지 않게 합니다.
- **안전:** 클립과 동전은 입에 넣지 않게 하고, 실험한 사과·감자 조각과 물은 먹지 않고 버립니다.
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S05 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 물에 넣기 전에 여러 물건(탁구공, 100원짜리 동전, 나무젓가락, 쇠 클립, 사과 조각, 감자 조각)이 뜰지 가라앉을지 까닭과 함께 예상하고, 하나씩 물에 넣어 관찰한 결과를 예상과 다른 칸에 본 대로 기록한다.
확인 예상하기(S06, 활동지 2), 물에 넣어 봐요(S07, 활동지 2), 결과를 정리해요(S08), 어떻게 기록할까요(S09), 혼자 해 보기 ③(S10, 활동지 4), 활동지 3
성공 기준 물건마다 예상을 먼저 쓰고, 넣어 본 뒤 결과 칸에 본 대로 쓴다. 예상과 결과가 달라도 예상 칸을 고치지 않고 “사과는 가라앉을 줄 알았는데 떴어요.”처럼 말한다.

목표 B ‘예상’(해 보기 전에 미리 생각한 것)과 ‘관찰한 사실’(직접 보고 알게 된 것)의 뜻을 말하고, 문장을 듣고 예상인지 관찰한 사실인지 까닭과 함께 구별한다.
확인 예상과 관찰(S03), 어떻게 다를까요(S04), 예상일까, 관찰일까(S05), 혼자 해 보기 ①②(S10), 활동지 1
성공 기준 처음 듣는 문장 네 개 가운데 세 개 이상을 바르게 구별하고, “해 보기 전에 한 말이라서 예상이에요.”처럼 까닭을 말한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 오감으로 관찰하기

S02에서 흔들리면 보충 장 S13부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(오감으로 관찰하기)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

번호	아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
M1	예상이 틀리면 잘못한 것이라고 여겨, 결과를 본 뒤 예상 칸을 고치거나 예상하기를 망설인다.	예상은 틀려도 괜찮고 예상과 다른 결과가 새로 알게 된 것이라고 알려 준다(S03). S09에서 예상 칸을 고친 기록과 그대로 둔 기록을 비교한다.
M2	무거운 것은 가라앉고 가벼운 것은 뜬다고만 생각한다.	결과를 미리 알려 주지 않고, 가벼운 클립이 가라앉고 클립보다 무거운 사과 조각이 뜨는 것을 직접 본 뒤(S07·S08) '무게만으로 정해지지 않는다'는 정도로만 이야기한다. 까닭은 다루지 않는다.
M3	해 보기 전의 생각과 직접 본 것을 구별하지 않고 섞어 말한다("사과는 뜰 것 같았으니까 떴어요.").	S04·S05에서 문장마다 "해 보기 전에 한 말이야, 보고 나서 한 말이야?"를 묻고, 결과는 "○○이 떴어요."처럼 본 것만 말하게 한다.

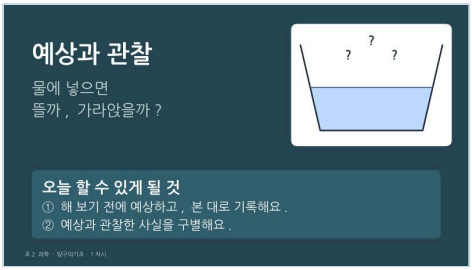
진행 순서의 (M1), (M2) 같은 표시는 이 표의 번호입니다.

오늘 다루지 않는 것 물건이 물에 뜨는지 가라앉는지를 예상하고 관찰해 기록하는 것과, 예상과 관찰한 사실을 구별하는 것만 다룬다. 물건이 뜨고 가라앉는 까닭(무게와 부피, 부력), 모양을 바꾸어 띄우기, 조건을 같게 하는 실험은 다루지 않는다. 관찰 기록의 요소와 조건을 다르게 한 관찰은 3학년 '관찰 기록하기'에서 다룬다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 확인(오감으로 관찰하기)	약 3분	—
S03	예상과 관찰한 사실의 뜻	약 3분	A, B
S04	예상과 관찰한 사실의 예	약 2분	B
S05	예상과 관찰한 사실 구별하기	약 3분	B
S06	예상하기(뜰까, 가라앉을까)	약 3분	A
S07	물에 넣어 관찰하고 기록하기	약 8분	A
S08	결과 정리와 예상 비교	약 3분	A
S09	예상이 틀렸을 때 기록하는 방법(오해 M1)	약 3분	A
S10	혼자 해 보기	약 5분	A, B
S11	정답과 피드백	약 2분	A, B
S12	정리와 다음 수업 복습	약 2분	A, B
S13	보충(몸으로 관찰하기)	약 5분	—

장별 안내



S01 **예상과 관찰** · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

오늘은 과학자처럼 먼저 예상하고, 직접 해 본 뒤 본 대로 기록하는 수업이라는 것을 알립니다.

이렇게 말해 보세요

- “목욕할 때 물에 뜨는 장난감이 있지? 가라앉는 것도 있어?”
- “오늘은 여러 물건을 물에 넣어 볼 거야. 그런데 넣기 전에 먼저 ‘예상’을 할 거야. 예상이 무엇인지도 알아보자.”

예상 답

- “오리 장난감은 떠요.” / “돌은 가라앉아요.” / “몰라요.”

막히면

- 떠올리기 어려우면 “설거지할 때 그릇 속 숟가락은 어디 있었지?”처럼 집안일 장면으로 묻습니다.

주의

- 물건은 아이 눈에 띄지 않게 상자에 담아 두고 S06에서 꺼냅니다. 결과를 미리 보여 주지 않습니다.
- 사과·감자는 수업 전에 부모가 엄지손가락만 하게 잘라 둡니다.



S02 **몸으로 관찰해요** · 선수 확인(오감으로 관찰하기) · 약 3분

‘관찰한 사실’을 말하려면 눈·귀·코·손으로 알아낸 것을 말할 수 있어야 합니다. 이 차시는 같은 학년 과학에는 선수 차시가 없으므로 1학년 과학 ‘오감으로 관찰하기’에서 해 온 관찰을 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “① 눈으로 보면 무엇을 알 수 있어? 손으로 만지면?”
- “② 탁구공을 손에 올려 볼래? 무엇을 알게 됐어?”

정답

- ① 눈: 색, 모양, 크기 / 귀: 소리 / 코: 냄새 / 손: 단단한지, 매끈한지, 무거운지(두세 가지 말하면 맞음)
- ② 예) 하얗다(또는 주황색), 동그랗다, 가볍다, 매끈하다, 누르면 조금 들어간다(본 대로 두 가지 말하면 맞음)

막히면

- ①이 어려우면 S13(보충)을 먼저 합니다. 보충으로도 어려우면 1학년 과학 ‘오감으로 관찰하기’를 먼저 합니다.

주의

- ②에서 탁구공을 물에 넣지 않습니다. 물에 넣는 것은 S07에서 예상한 뒤에 합니다.



S03 **예상과 관찰** · 예상과 관찰한 사실의 뜻 · 약 3분

'예상'은 해 보기 전에 미리 생각한 것이고 '관찰한 사실'은 직접 보고 알게 된 것임을 알려 주고, 예상이 틀려도 괜찮다는 것을 강조합니다(목표 A·B, 오해 M1).

이렇게 말해 보세요

- "예상은 해 보기 전에 '이렇게 될 것 같아.' 하고 미리 생각하는 거야. 그렇게 생각한 까닭도 함께 말하면 좋아."
- "관찰한 사실은 직접 해 보고 눈으로 보고, 손으로 만져서 알게 된 거야."
- "과학자들도 예상이 자주 틀려. 틀리면 새로운 걸 알게 된 거니까 괜찮아. 대신 결과는 꼭 본 대로 써야 해."

예상 답

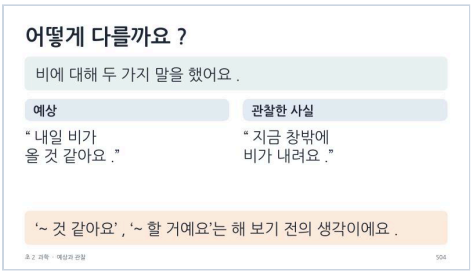
- "예상은 미리 생각하는 거예요." / "틀려도 돼요?"

막히면

- "아침에 '오늘 급식에 카레가 나올 것 같아.' 하는 건 먹어 보기 전이야, 후야?"처럼 생활 예로 묻습니다.

주의

- 예상이 맞았는지보다 예상을 먼저 하고 까닭을 말했는지를 칭찬합니다.



S04 **어떻게 다를까요?** · 예상과 관찰한 사실의 예 · 약 2분

같은 '비'에 대한 말이라도 해 보기(보기) 전의 생각은 예상, 직접 본 것은 관찰한 사실이라는 것을 예로 보여 줍니다(목표 B, 오해 M3).

이렇게 말해 보세요

- "왼쪽 말은 비를 보고 한 말일까, 보기 전에 한 말일까?"
- "오른쪽 말은? 무엇을 보고 알았을까?"
- "'~것 같아요', '~할 거예요'라고 말하면 대개 예상이야. 그런데 가장 중요한 건 '직접 보고 한 말인지'야."

예상 답

- "왼쪽은 아직 안 봤어요." / "오른쪽은 창밖을 보고 말했어요."

막히면

- 실제로 창밖을 보며 "지금 하늘은 어때?"(관찰), "내일은 어떨까?"(예상)를 번갈아 묻습니다.

주의

- 말끝만 보고 기계적으로 고르지 않도록 "해 보기 전이야, 본 뒤야?"를 늘 함께 묻습니다.



S05 예상일까, 관찰일까? · 예상과 관찰한 사실 구별하기 · 약 3분

문장을 듣고 예상인지 관찰한 사실인지 구별하고 까닭을 말하는 연습을 합니다(목표 B, 오해 M3).

이렇게 말해 보세요

- “①부터 읽어 볼래? 해 보기 전에 한 말일까, 보고 나서 한 말일까?”
- “어떻게 알았어?”

정답

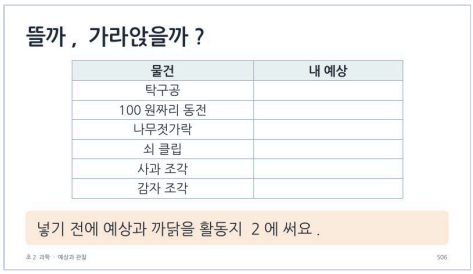
- ① 예상
- ② 관찰한 사실
- ③ 관찰한 사실
- ④ 예상

막히면

- ②③이 어려우면 실제로 비누 거품을 내어 보여 주며 “지금 본 걸 말해 봐. 이게 관찰한 사실이야.”라고 합니다.

주의

- 까닭을 “해 보기 전이라서요.”, “보고 말해서요.”처럼 말하면 잘한 것입니다. 아이가 지치면 여기서 쉬고, 다음에 S06부터 이어도 됩니다.



S06 뜰까, 가라앉을까? · 예상하기(뜰까, 가라앉을까) · 약 3분

물건을 하나씩 만져 보고, 물에 넣기 전에 뜰지 가라앉을지 예상과 까닭을 말하게 합니다(목표 A).

이렇게 말해 보세요

- “물건을 하나씩 손에 들어 봐. 물에 넣으면 뜰까, 가라앉을까? 왜 그렇게 생각해?”
- “활동지 2의 ‘내 예상’ 칸에 ‘뜬다’나 ‘가라앉는다’에 ○ 하고, 까닭도 짧게 쓰자.”

예상 답

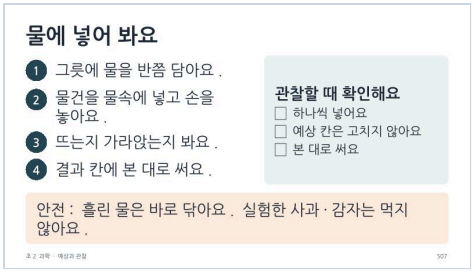
- “동전은 무거우니까 가라앉을 것 같아요.” / “클립은 가벼우니까 뜰 것 같아요.” / “사과는 무거워서 가라앉을 것 같아요.”(어떤 예상이든 그대로 씁니다)

막히면

- 예상을 망설이면 “틀려도 괜찮아. 네 생각은 어때?” 하고 둘 중 하나를 고르게 합니다.
- 까닭을 쓰기 어려우면 말로 하고 부모가 받아 적습니다.

주의

- 결과를 알려 주거나 고개를 끄덕여 힌트를 주지 않습니다.
- 부모용 참고(아이에게 말하지 않음): 보통 탁구공·나무젓가락·사과 조각은 뜨고, 100원짜리 동전·쇠 클립·감자 조각은 가라앉습니다. 가벼운 클립이 가라앉고 무거운 사과가 뜨는 것에서 예상이 자주 틀립니다(오해 M2).



S07 **물에 넣어 봐요** · 물에 넣어 관찰하고 기록하기 · 약 8분

물건을 하나씩 물에 넣어 뜨는지 가라앉는지 관찰하고, 활동지 2의 결과 칸에 본 대로 씁니다(목표 A, 오해 M1).

이렇게 말해 보세요

- “탁구공부터 해 볼까? 물속에 살짝 넣었다가 손을 놓아 봐. 어떻게 됐어?”
- “결과 칸에 본 대로 ○ 하자. 예상 칸은 그대로 둬.”
- “예상과 같았어, 달랐어?”

예상 답

- “탁구공이 둥둥 떠요.” / “동전은 바로 바닥으로 가라앉았어요.” / “어? 사과가 떴어요! 가라앉을 줄 알았는데.”

정답

- 관찰 기준 세 가지를 지키면 연습 완료입니다. 결과는 아이가 본 대로 쓰면 맞습니다(보통 탁구공·나무젓가락·사과 조각은 뜨고, 동전·클립·감자 조각은 가라앉음).

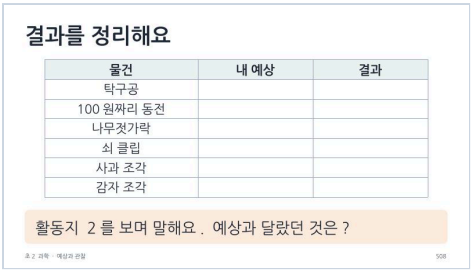
막히면

- 뜨는지 가라앉는지 헷갈리면 “그릇 바닥에 닿았어, 물 위에 있어?” 하고 묻습니다.
- 결과를 예상에 맞추어 쓰려 하면 “본 것을 쓰는 칸이야. 무엇을 봤어?” 하고 다시 보게 합니다.

주의

- 안전: 그릇 아래에 수건을 깔고 흘린 물은 바로 닦습니다. 클립과 동전은 입에 넣지 않게 하고, 실험한 사과·감자 조각과 물은 먹지 않고 버립니다.
- 물건을 물 위에 아주 살살 올려놓으면 클립처럼 작고 가벼운 쇠붙이가 물 표면에 잠깐 떠 있기도 합니다. 그래서 ‘물속에 넣었다가 손을 놓는’ 같은 방법으로 해야 결과가 분명합니다.
- 결과가 집마다 조금 다를 수 있습니다(감자 종류 등). 아이가 본 결과를 그대로 인정합니다.

안전: 흘린 물은 바로 닦아요. 실험한 사과·감자는 먹지 않아요.



S08 결과를 정리해요 · 결과 정리와 예상 비교 · 약 3분

기록한 결과를 정리하고, 예상과 같은 것과 다른 것을 찾아 말합니다(목표 A, 오해 M2).

이렇게 말해 보세요

- “탁구공은 어떻게 예상했고, 결과는 어땠어?” 표를 한 줄씩 짚으며 아이가 활동지를 보고 말하게 합니다.
- “예상과 달랐던 물건은 무엇이었어? 무엇을 새로 알게 됐어?”

예상 답

- “사과는 가라앉을 줄 알았는데 떴어요.” / “클립은 가벼운데 가라앉았어요.” / “다 맞았어요!”

정답

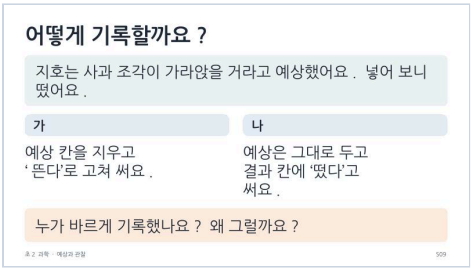
- 아이의 기록대로 말하면 맞습니다. 보통: 뜬 것 — 탁구공, 나무젓가락, 사과 조각 / 가라앉은 것 — 100원짜리 동전, 쇠 클립, 감자 조각

막히면

- 활동지에 쓴 것이 헷갈리면 물건을 다시 하나씩 물에 넣어 확인합니다.

주의

- 화면의 빈칸은 아이가 말로 채우는 자리입니다.
- “가벼운 클립은 가라앉고 무거운 사과는 떴네. 무게만으로 정해지지 않나 봐.” 정도로만 이야기합니다. 뜨고 가라앉는 까닭은 다루지 않습니다(오해 M2).



S09 어떻게 기록할까요? · 예상이 틀렸을 때 기록하는 방법(오해 M1) · 약 3분

예상과 결과가 달라도 예상을 고치지 않고 결과를 본 대로 쓰는 것이 바른 기록이라는 것을 비교로 확인합니다(목표 A, 오해 M1).

이렇게 말해 보세요

- “가처럼 고치면 나중에 기록을 볼 때 지호가 처음에 어떻게 생각했는지 알 수 있을까?”
- “예상이 틀린 건 나쁜 걸까?”

정답

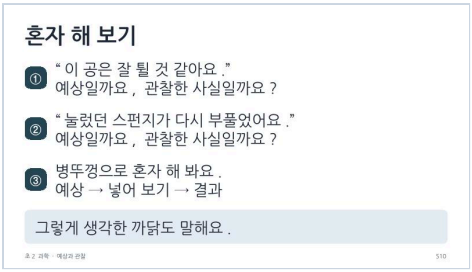
- 나. 예상은 해 보기 전의 생각이므로 그대로 두고, 결과는 본 대로 써야 예상과 결과를 비교할 수 있습니다.
- 가처럼 고치면 무엇을 새로 알게 되었는지 알 수 없습니다. 예상이 틀린 것은 잘못이 아닙니다.

막히면

- 활동지 2에서 아이가 예상과 다르게 나온 칸을 짚으며 “여기를 지웠다면 무엇을 새로 알았는지 알 수 있을까?”라고 묻습니다.

주의

- 아이가 이미 예상 칸을 고쳤다면 나무라지 말고 “처음 예상을 옆에 다시 써 두자.”라고 합니다.



S10 혼자 해 보기 · 혼자 해 보기 · 약 5분

도움 없이 예상과 관찰한 사실을 구별하고(①②), 처음 보는 물건으로 예상 → 관찰 → 기록을 혼자 하는지(③) 확인합니다(목표 A·B).

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래? ①②는 왜 그렇게 생각했는지도 말해 줘.”
- “③은 병뚜껑이야. 넣기 전에 먼저 예상을 활동지 4에 쓰고, 넣어 본 뒤 결과를 써.”

정답

- ① 예상(아직 튀겨 보기 전의 생각)
- ② 관찰한 사실(눌러 보고 본 것)
- ③ 기준: 넣기 전에 예상을 먼저 쓰고, 넣어 본 뒤 결과를 본 대로 쓰면 맞음. 플라스틱 병뚜껑은 보통 뜹니다.

막히면

- 바로 알려 주지 말고 ①②는 S03·S04를, ③은 S07의 단계를 다시 보여 줍니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ③에서 넣어 본 뒤에 예상을 쓰려고 하면 멈추고 “넣기 전에 먼저 생각해 보자.”라고 합니다.



S11 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 흔한 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 답과 같은지 볼까? 다르면 어디가 달랐는지 찾아보자.”

정답

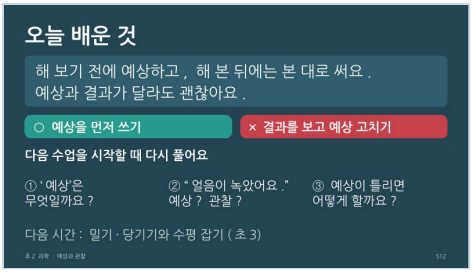
- ① 예상 ② 관찰한 사실 ③ 예상을 먼저 쓰고, 결과는 본 대로 씀(보통 병뚜껑은 뜸)

막히면

- ①②가 틀리면 S04·S05로, ③의 순서가 틀리면 S07로 돌아갑니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다. 아이와 함께 볼 때는 슬라이드 쇼로 보여 줍니다.



S12 오늘 배운 것 · 정리와 다음 수업 복습 · 약 2분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- "오늘 예상과 달랐던 것은 무엇이었어? 그래도 예상 칸은 어떻게 했지?"

예상 답

- "사과가 떴어요. 예상 칸은 그대로 뒀어요."

정답

- ① 해 보기 전에 미리 생각한 것 ② 관찰한 사실 ③ 예상 칸은 고치지 않고, 결과는 본 대로 쓴다

막히면

- S03과 S09를 다시 보여 줍니다.

주의

- 다음 차시는 3학년 과학 '밀기·당기기와 수평 잡기'입니다. 과학에서는 3학년 '관찰 기록하기'와 '밀기·당기기와 수평 잡기'에서 예상과 결과를 나누어 쓰는 방법을 다시 씁니다.
- 생활 속에서도 "어떻게 될 것 같아?"(예상) → "어떻게 됐어?"(관찰)를 자주 물어 주면 좋습니다.



S13 보충: 귤 관찰하기 · 보충(몸으로 관찰하기) · 약 5분

S02에서 관찰한 것을 말하기 어려워하면, 귤(또는 사과) 하나를 눈·코·손·귀로 차례로 관찰하며 본 것을 말하는 연습을 합니다.

이렇게 말해 보세요

- "귤을 눈으로 봐. 무슨 색이야? 어떤 모양이야?"
- "코에 대 봐. 무슨 냄새가 나?"
- "손으로 만져 봐. 껍질이 어때? 무거워, 가벼워?"
- "톡톡 두드려 볼까? 소리가 나?"

예상 답

- "주황색이고 동그래요." / "새콤한 냄새가 나요." / "울퉁불퉁해요." / "작은 소리가 나요."

정답

- 본 것·맡은 것·만진 것·들은 것을 두 가지 이상 말하면 맞습니다.

막히면

- "이건 주황색이야, 초록색이야?"처럼 둘 중에 고르게 합니다.

주의

- 이 차시는 같은 학년 과학에는 선수 차시가 없습니다. 보충으로도 어려우면 1학년 과학 '오감으로 관찰하기'를 먼저 합니다.
- 맛보기는 하지 않습니다. 관찰할 물건을 함부로 맛보지 않는 것도 약속입니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 S05까지만 하고, 다음 날 S06부터 실험을 합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	관찰한 사실, 예상, 예상, 관찰한 사실 (네 개 가운데 세 개 이상이면 목표 B 연습 완료)
2	예상과 까닭에는 정답이 없습니다. 결과는 아이가 본 대로 썼으면 맞음(보통 탁구공·나무젓가락·사과 조각은 뜨고, 100원짜리 동전·쇠 클립·감자 조각은 가라앉음). 예상 칸을 고치지 않았는지 봅니다.
3	예) 나는 사과 조각이 가라앉을 줄 알았는데, 넣어 보니 떴어요. (자기 기록과 맞게 쓰면 맞음)
4	예상은 자유. 결과는 본 대로(플라스틱 병뚜껑은 보통 뜸). 예상을 먼저 썼는지 봅니다.
5	① 해 보기 전에 미리 생각한 것 ② 관찰한 사실 ③ 고치지 않고 그대로 두고, 결과는 본 대로 쓴다

오늘의 기록

S02 몸으로 관찰: 두 가지 이상 말함 □ 보충(S13) □
S05 예상·관찰 구별: 4개 모두 □ 2~3개 □ 1개 이하 □
S07 물에 넣어 보기(관찰 기준): 3가지 □ 2가지 □ 1가지 이하 □
S10 혼자 해 보기: 모두 맞힘 □ 한두 개 도움 □ 도움을 받아 해결 □
오해: 예상 칸을 고침(M1) □ ‘무거우면 가라앉는다’고만 말함(M2) □

메모: _____